WATER_COOLING_AUDIT · masas de agua y enfriamiento evaporativo

Evaporación CALCULADA con la ecuación de Penman a partir de la radiación neta de cada lámina. Escenario E2 tarde calurosa 16:00 (Ta 34.7 °C, HR 15 %, viento peatonal 1.00 m/s).

láminas a nivel de suelo (azul) y de microalgas sobre los 67 discos (verde)

masa	id	m²	calado	m³	kg/m²h	L/h	kW	% calado/día
SPLASH	splash	156	0.03	5	0.88	136	91.6	35
ESTANQUE	E-1	38	0.48	18	0.75	29	19.4	2
ESTANQUE	E-2	28	0.48	14	0.75	21	14.2	2
ESTANQUE	E-3	38	0.48	18	0.75	29	19.4	2
ESTANQUE	E-4	28	0.48	14	0.75	21	14.2	2
ESTANQUE	E-5	72	0.45	32	0.75	54	36.2	2
ESTANQUE	E-6	38	0.45	17	0.75	28	19.0	2
BALSA ELEVADA	B-C1a	164	0.30	49	0.93	152	102.2	4
BALSA ELEVADA	B-C1b	82	0.30	24	0.93	76	50.9	4
BALSA ELEVADA	B-C2a	134	0.30	40	0.93	124	83.2	4
BALSA ELEVADA	B-C2b	75	0.30	23	0.93	70	47.0	4
BALSA ELEVADA	B-C3a	188	0.30	56	0.93	175	117.4	4
BALSA ELEVADA	B-C3b	99	0.30	30	0.93	92	61.6	4
LAMINA MICROALGA	DISCOS x94	1108	0.03	33	0.93	1028	690.5	37

BALANCE	VALOR
superficie total de agua	2250 m²
evaporación total	2034 L/h · 24.4 m³/día
potencia latente total	1367 kW
de la cual a nivel de suelo	214 kW (16 %)
de la cual en altura	1153 kW (84 %)
autonomía sin reposición	4.1 días

NO SOBREVALORAR EL AGUA (punto 14 del encargo).

El sistema mueve 1367 kW térmicos latentes, que suena espectacular. Pero hay que sepa
· 1153 kW (84 %) están EN ALTURA — láminas de microalgas y balsas. Ese calor latente N
(11,7 K menos en la cara inferior del dosel), pero no es enfriamiento del aire.
· sólo 214 kW (16 %) están a nivel de suelo, y de ellos la mayor parte en el splash pad.

EFECTO SOBRE LA TEMPERATURA DEL AIRE A ESCALA PLAZA: del orden de 0.4 K (ver cap

CIERRE DE MASA: 24.4 m³/día evaporados frente a 100 m³ almacenados en los depósitos